#6 利用拉格朗日中值定理求极限的易错点

在计算极限遇到同名函数相减时，会想到利用拉格朗日中值定理来处理，

$$f\left[g(x)\right]-f\left[h(x)\right]=f'(\xi)\left[g(x)-h(x)\right],$$

其中ξ介于$g(x)$与$h(x)$之间.

但是有时候这方法用起来会失效，那么什么情况下才是正确的“拉式姿势”呢？

先说结论，在下面两种情况下，可以大胆用，

（1）$f'(\xi)$是非零因子；

（2）$f'(\xi)$趋于0，并且$g(x)$与$h(x)$等价.

当$f'(\xi)$趋于0，并且$g(x)$与$h(x)$不等价时，此时也不一定不能用，需要具体问题具体分析.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了全程班咨询微信：meizhale888

【例 1】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x-\sin x}{x}$

【例 2】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos(\sin x)}{x^4}$

【例 3】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos(\sin 2x)}{x^2}$

【例 4】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos(\sin 2x)}{x}$

【例 5】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\sin^2 x+e^x)-x}{\ln(e^{2x}-x^2)-2x}$

【例 6】设$f(x)$在$x=a$处二阶导数存在，求$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}-f'(a)}{h}$.

【例 7】计算极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left[(3+2\tan t)^t-3^t\right]\mathrm{d}t}{e^{3x^3}-1}$.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了全程班咨询微信：meizhale888

答案

【例 1】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x-\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos\xi(2x-x)}{x}=1.$

【例 2】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos(\sin x)}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin\xi(x-\sin x)}{x^4}=-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\xi}{x}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^3}=-\dfrac{1}{6}.$

【例 3】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos(\sin 2x)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1+1-\cos(\sin 2x)}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x^2}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos(\sin 2x)}{x^2}=-\dfrac{1}{2}+2=\dfrac{3}{2}.$

【例 4】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\cos(\sin 2x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin\xi(x-\sin 2x)}{x}=0.$

【例 5】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\sin^2 x+e^x)-x}{\ln(e^{2x}-x^2)-2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\sin^2 x+e^x)-\ln e^x}{\ln(e^{2x}-x^2)-\ln e^{2x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{\xi}(\sin^2 x+e^x-e^x)}{\frac{1}{\eta}(e^{2x}-x^2-e^{2x})}=-1.$

【例 6】$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+\dfrac{f''(a)}{2}h^2+o(h^2)$，$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\frac{f(a+h)-f(a)}{h}-f'(a)}{h}=\dfrac{f''(a)}{2}.$

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了全程班咨询微信：meizhale888

【例 7】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left[(3+2\tan t)^t-3^t\right]\mathrm{d}t}{e^{3x^3}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(3+2\tan x)^x-3^x}{9x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x\ln(3+2\tan x)}-e^{x\ln 3}}{9x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[x\ln(3+2\tan x)-x\ln 3\right]e^{\xi}}{9x^2}$，$\xi$介于$x\ln(3+2\tan x)$与$x\ln 3$之间

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(3+2\tan x)-\ln 3}{9x}=\dfrac{2}{27}$.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　没咋了全程班咨询微信：meizhale888